

SENTIMEN ANALISIS PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

Nama Pembimbing Capstone :

Hesti Media Tama



MariBelajar

Disusun oleh:

1. Bima Rahmadhani[9292393/Universitas Teknokrat Indonesia]
2. Pande Gede Dani Wismagatha[9293539/Universitas Udayana]
3. Sandrina Ferani Aisyah Putri [9285767/ Universitas Udayana]
4. Ni Luh Kristiani [9262794/Universitas Udayana]

Program Studi Independen Bersertifikat Angkatan 6
PT. MariBelajar Indonesia Cerdas
Tahun 2024

Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
A. LATA BELAKANG.....	4
B. PERUMUSAN MASALAH.....	5
C. SPESIFIKASI KEBUTUHAN.....	5
D. RANCANGAN SOLUSI.....	7
E. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
F. KESIMPULAN	15
G. LAMPIRAN.....	15

Lembar Pengesahan

SENTIMEN ANALISIS PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

Disusun oleh:

1. Bima Rahmadhani[9292393/Universitas Teknokrat Indonesia]
2. Pande Gede Dani Wismagatha[9293539/Universitas Udayana]
3. Sandrina Ferani Aisyah Putri[9285767/ Universitas Udayana]
4. Ni Luh Kristiani [9262794/Universitas Udayana]

Disetujui oleh:
Nama Mentor

Hesti Media Tama

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia terus berkembang seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi program-program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Program Kampus Mengajar telah menjadi salah satu inisiatif yang diakui secara luas dalam memperbaiki sistem pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah yang menjadi mitra program ini.

Kampus Mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama satu semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Meskipun Program Kampus Mengajar telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas wawasan dan pengalaman mahasiswa, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah mitra, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengukur keberhasilan dan mengevaluasi kualitas program secara holistik. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan tanggapan peserta terhadap program ini, sulit bagi pengelola program untuk melakukan peningkatan yang diperlukan.

Dalam konteks ini, pendekatan teknologi informasi, khususnya sentimen analisis, muncul sebagai solusi yang potensial. Sentimen analisis merupakan metode yang memungkinkan kita untuk menggali pandangan dan perasaan yang terkandung dalam teks, seperti ulasan atau tanggapan peserta terhadap Program Kampus Mengajar. Dengan menganalisis sentimen dari ulasan tersebut, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan program ini.

Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Program Kampus Mengajar, penggunaan sentimen analisis akan membawa pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif dalam mengevaluasi pengalaman

peserta. Dengan demikian, solusi ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas program ini di masa depan.

Sebagai langkah awal dalam menerapkan pendekatan ini, proyek ini bertujuan untuk melakukan sentimen analisis terhadap ulasan atau tanggapan peserta Program Kampus Mengajar. Dengan demikian, proyek ini akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman kita tentang efektivitas dan kualitas program ini, serta memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang ingin dipecahkan dalam pengembangan proyek ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan tanggapan peserta terhadap Program Kampus Mengajar. Kurangnya pemahaman ini menghambat kemampuan pengelola program dalam melakukan evaluasi yang efektif terhadap keberhasilan dan kualitas program. Oleh karena itu, diperlukan analisis sentimen terhadap ulasan atau tanggapan peserta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program ini, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas dan kualitasnya.

Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena evaluasi yang komprehensif terhadap Program Kampus Mengajar sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap pandangan peserta, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program ini, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah mitra.

C. Spesifikasi Kebutuhan

Spesifikasi Kebutuhan untuk Pengembangan Sistem Analisis Sentimen Program Kampus Mengajar:

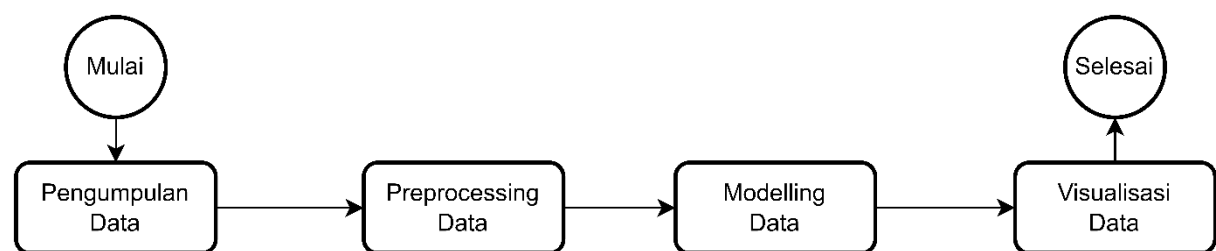
1. Pengumpulan Data: tahap awal yang krusial dalam pengembangan sistem. Proses ini melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber yang relevan, khususnya Twitter, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Program Kampus Mengajar.
2. Preprocessing Data: untuk membersihkan data dari elemen yang tidak relevan, seperti tautan, karakter khusus, dan kata-kata stop. Ini melibatkan teknik seperti tokenisasi, penghapusan stop words, dan stemming.
3. Modelling Data: sistem membutuhkan algoritma analisis sentimen untuk membuat model yang mampu mengklasifikasikan teks menjadi kategori sentimen seperti positif, negatif, atau netral. Ini dapat mencakup penggunaan algoritma berbasis aturan atau pembelajaran mesin.
4. Visualisasi Data: sistem harus dapat membuat visualisasi data yang informatif, seperti grafik distribusi sentimen, word cloud, dan grafik tren. Visualisasi ini akan membantu dalam memahami dan menyajikan hasil analisis secara intuitif.
5. Penggunaan Teknologi: menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama karena kemampuannya dalam menangani data, ketersediaan library yang luas untuk analisis teks, dan dukungan komunitas yang kuat. Library yang digunakan adalah NLTK (Natural Language ToolKit), Stopword, Sastrawi, Spacy, Pandas & NumPy.
6. Antarmuka Pengguna (UI): diperlukan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan sistem, mengakses hasil analisis, dan mengeksplorasi data dengan cepat.
7. Keamanan Data: distem harus memperhatikan keamanan data, termasuk perlindungan terhadap akses tidak sah dan enkripsi data, untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data pengguna.
8. Skalabilitas: sistem harus dapat berkembang seiring waktu dan dapat menangani volume data yang besar dengan efisien, sehingga dapat menangani peningkatan permintaan atau kompleksitas proyek.

9. Ketersediaan dan Kinerja: ketersediaan yang tinggi dan kinerja yang baik dari sistem diperlukan agar pengguna dapat mengakses data dan melakukan analisis tanpa hambatan atau keterlambatan yang signifikan.

Dengan memenuhi spesifikasi kebutuhan ini, sistem akan dapat mendukung pengembangan dan pelaksanaan proyek analisis sentimen Program Kampus Mengajar dengan efektif dan efisien.

D. Rancangan Solusi

Perancangan solusi dimulai dengan membuat proses diagram. Diagram alir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Diagram Alir Rancangan Solusi

1. Pengumpulan Data dari Twitter: melalui proses crawling menggunakan Tweet-Harvest yang dirancang untuk mengakses Twitter dan mengumpulkan data dari platform tersebut secara otomatis. Alat ini memfasilitasi pengumpulan tweet yang relevan berdasarkan kata kunci yang ditentukan.
2. Preprocessing Data: Bersihkan data dari elemen yang tidak relevan seperti tautan dan retweet. Lakukan pemrosesan teks untuk menghapus karakter khusus, *whitespace*, tokenisasi, menghapus angka, menghapus tautan, menghapus *hashtag*, menghapus tanda baca, menghapus kata-kata stop dan mengubah menjadi kata dasar.

3. Modelling Data : Menggunakan tensorflow yang merupakan framework open-source untuk machine learning untuk mengambil dan melatih model deep learning (*Transfer Learning*). Model yang penulis gunakan merupakan model yang telah dibuat oleh ayameRushia pada website Hugging Face dengan tingkat akurasi 93%. Sebelum model dapat digunakan untuk memprediksi sentimen, penulis menggunakan InSet Lexicon oleh Fajri Koto, 2017 untuk melakukan *scoring* terhadap data latih agar model dapat dilatih menggunakan data tersebut. Dalam konteks Sistem Analisis Sentimen, TensorFlow digunakan untuk membuat model yang mampu mengklasifikasikan tweet menjadi kategori sentimen positif, negatif, atau netral.
4. Visualisasi Data: Grafik untuk menampilkan distribusi sentimen secara keseluruhan terhadap Program Kampus Mengajar yang memungkinkan untuk melihat secara visual proporsi teks yang memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Tampilan Word Cloud yang memperlihatkan kata-kata yang paling sering muncul dalam konteks Program Kampus Mengajar. Grafik tren yang menunjukkan perubahan sentimen dari bulan ke bulan atau dari wilayah ke wilayah. Selain itu, juga ada beberapa chart lainnya yang disesuaikan kebutuhan. Penjelasan lebih lanjut ada pada hasil dan pembahasan.

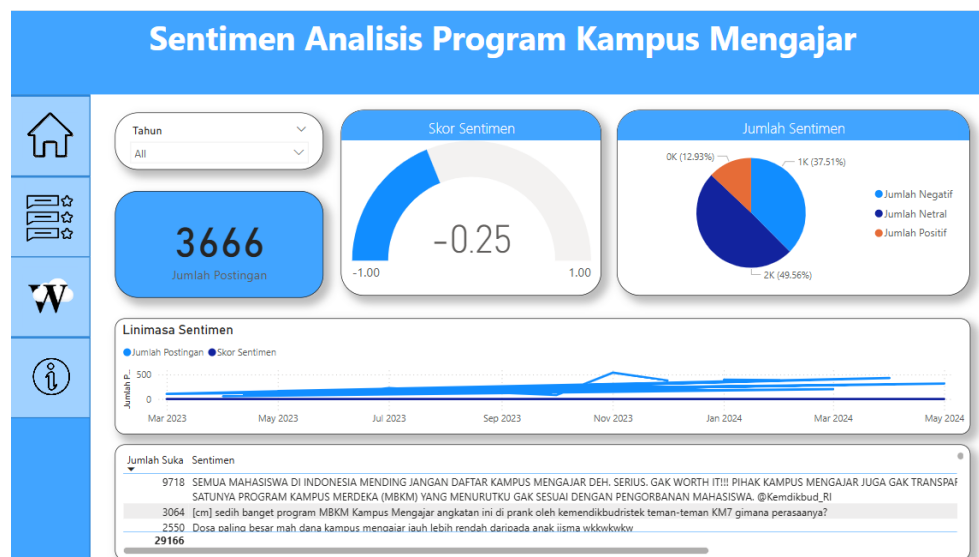
E. Hasil dan Pembahasan

Capstone project ini menawarkan solusi analisis sentimen untuk Program Kampus Mengajar dengan menggunakan berbagai fitur yang dijabarkan pada dashboard sebagai berikut:



Gambar 2. Halaman Beranda

Halaman beranda menyediakan navigasi ke halaman lain menggunakan drill through untuk memudahkan pengguna.



Gambar 3. Halaman Sentimen

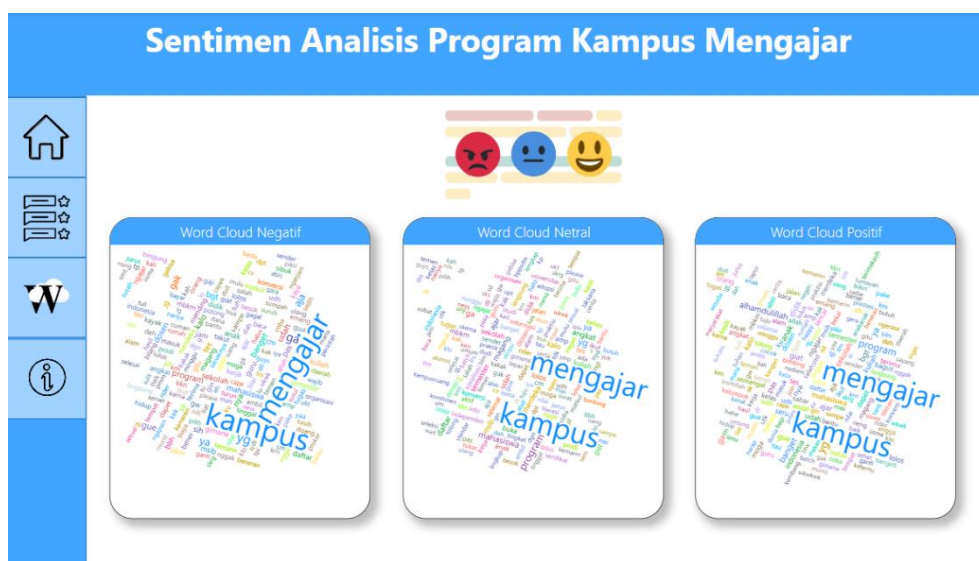
Halaman sentimen memiliki fitur skor sentimen, jumlah sentimen, linimasa sentimen, slicer tahun, tabel sentimen, dan card total postingan.

1. Skor Sentimen

- Deskripsi: Menampilkan nilai rata-rata sentimen dari semua tweet yang dianalisis.
- Penyelesaian Masalah: Ini membantu dalam mengidentifikasi apakah persepsi publik cenderung positif, negatif, atau netral secara keseluruhan.

- Mekanisme: Skor ini dihitung berdasarkan algoritma analisis sentimen yang menilai setiap tweet dan memberikan skor dari sangat negatif hingga sangat positif. Rata-rata dari skor-skor ini ditampilkan sebagai skor sentimen keseluruhan.
2. Jumlah Sentimen
- Deskripsi: Menampilkan distribusi sentimen dalam kategori positif, negatif, dan netral.
 - Penyelesaian Masalah: Distribusi ini membantu dalam memahami proporsi masing-masing sentimen yang ada, memberikan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana respon publik terpecah dalam kategori sentimen yang berbeda.
 - Mekanisme: Tweet-tweet dikategorikan berdasarkan skor sentimen mereka, dan jumlah tweet dalam setiap kategori (positif, negatif, netral) dihitung dan ditampilkan dalam bentuk pie chart.
3. Linimasa Sentimen
- Deskripsi: Grafik linimasa yang menunjukkan perubahan sentimen dari waktu ke waktu.
 - Penyelesaian Masalah: Fitur ini memberikan wawasan tentang bagaimana persepsi publik berubah seiring waktu.
 - Mekanisme: Data sentimen diatur berdasarkan timestamp dan ditampilkan dalam bentuk grafik garis yang menunjukkan fluktuasi sentimen dari waktu ke waktu. Setiap titik pada grafik merepresentasikan rata-rata sentimen pada periode waktu tertentu.
4. Slicer Tahun:
- Deskripsi: Menggunakan multi-select tahun dari data sentimen untuk memudahkan proses filtering.
 - Penyelesaian Masalah: Memungkinkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan tahun, membantu dalam analisis data historis dan mengidentifikasi perubahan sentimen lintas periode waktu tertentu.
 - Mekanisme: Pengguna dapat memilih satu atau dua tahun dari slicer, dan semua visualisasi akan diperbarui secara dinamis untuk menampilkan data hanya dari tahun-tahun yang dipilih.
5. Tabel Sentimen:
- Deskripsi: Tabel yang berisi jumlah suka setiap sentimen, sekaligus menampilkan sentimen dan link tweet-nya.
 - Penyelesaian Masalah: Memungkinkan analisis lebih mendalam dengan menyediakan data granular mengenai setiap tweet, termasuk popularitas (jumlah suka) dan akses langsung ke tweet melalui link.

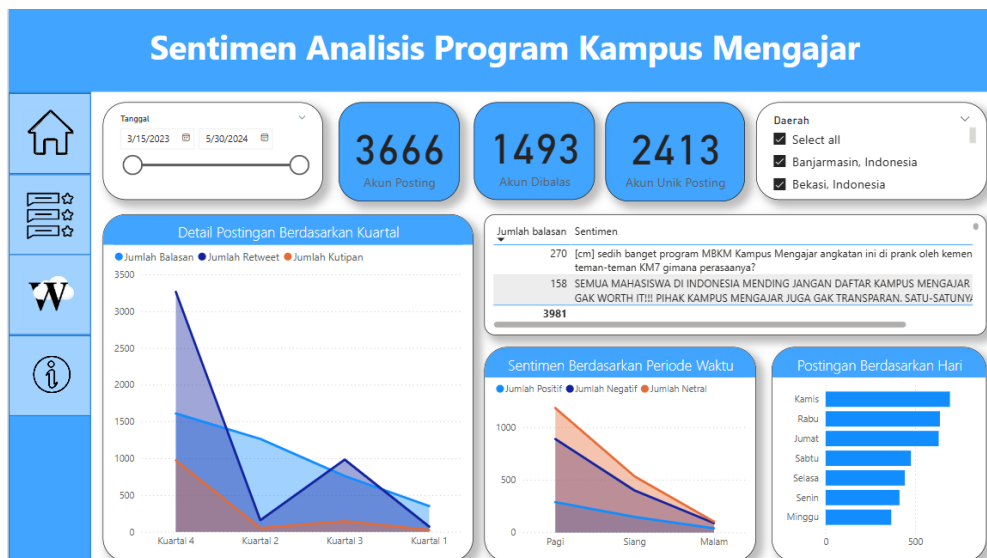
- Mekanisme: Tabel ini menampilkan data mentah dari tweet, termasuk teks tweet, sentimen yang dinilai, jumlah suka, dan link langsung ke tweet di Twitter.
6. Card Total Postingan:
- Deskripsi: Kartu yang menunjukkan total jumlah postingan atau data sentimen yang dianalisis.
 - Penyelesaian Masalah: Menyediakan metrik ringkasan yang cepat mengenai volume data yang dianalisis, membantu memahami skala analisis.
 - Mekanisme: Kartu ini menampilkan angka total yang diperoleh dari penghitungan jumlah semua tweet yang dimasukkan dalam analisis sentimen.



Gambar 4. Halaman Word Cloud

Halaman Word Cloud menggunakan visualisasi khusus "Word Cloud" dari Microsoft AppSource.

1. Word Cloud :
 - Deskripsi: Menyediakan visualisasi kata-kata yang sering muncul dalam tweet berdasarkan kategori sentimen (positif, negatif, netral), membantu dalam mengidentifikasi topik utama dan isu-isu yang dibahas.
 - Penyelesaian Masalah: Memudahkan pengguna mengidentifikasi topik utama dan isu yang dibahas dalam tweet, memberikan wawasan tentang konteks sentimen yang berbeda.
 - Mekanisme: Menggunakan data tweet yang telah diklasifikasikan berdasarkan sentimen, kata-kata yang sering muncul diidentifikasi dan divisualisasikan dalam bentuk Word Cloud untuk setiap kategori sentimen, dengan ukuran kata mencerminkan frekuensi kemunculannya.



Gambar 5. Halaman Detail Sentimen

Halaman detail sentimen memiliki fitur slicer tanggal, kartu kartu yang menunjukkan total jumlah akun, slicer daerah pengguna akun tersebut, detail postingan berdasarkan kuartal, sentimen berdasarkan periode waktu, dan postingan berdasarkan hari.

1. Slicer Tanggal

- Deskripsi: Memungkinkan pengguna untuk memfilter data sentimen berdasarkan rentang tanggal tertentu.
- Penyelesaian Masalah: Memudahkan pengguna untuk menganalisis sentimen dalam periode waktu yang spesifik, seperti sebelum dan sesudah sebuah acara atau kampanye.
- Mekanisme: Pengguna memilih rentang tanggal pada slicer, dan semua data di dashboard akan diperbarui secara dinamis untuk mencerminkan data dalam periode waktu yang dipilih.

2. Kartu Total Jumlah Akun

- Deskripsi: Menampilkan jumlah akun yang berpartisipasi dalam memposting, akun yang mendapat balasan, dan jumlah akun unik yang memposting.
- Penyelesaian Masalah: Memberikan informasi cepat mengenai partisipasi dan interaksi di media sosial terkait Program Kampus Mengajar.
- Mekanisme: Kartu-kartu ini dapat diperbarui secara otomatis berdasarkan data yang terfilter dari slicer tanggal dan daerah, menampilkan angka terbaru sesuai dengan filter yang diterapkan.

3. Slicer Daerah

- Deskripsi: Memungkinkan pengguna untuk memfilter data sentimen berdasarkan daerah pengguna akun.

- **Penyelesaian Masalah:** Membantu dalam menganalisis sentimen dari berbagai daerah, sehingga bisa mendapatkan wawasan regional tentang persepsi publik.
 - **Mekanisme:** Pengguna memilih satu atau beberapa daerah dari slicer, dan visualisasi data lainnya akan diperbarui untuk mencerminkan data dari daerah yang dipilih.
4. **Detail Postingan Berdasarkan Kuartal**
- **Deskripsi:** Menampilkan jumlah balasan, retweet, dan kutipan untuk setiap kuartal.
 - **Penyelesaian Masalah:** Memberikan gambaran tentang interaksi dan penyebaran informasi terkait Program Kampus Mengajar dari waktu ke waktu.
 - **Mekanisme:** Data interaksi (balasan, retweet, kutipan) diambil dan dikelompokkan berdasarkan kuartal. Grafik ini menunjukkan jumlah interaksi tersebut dalam setiap kuartal, membantu dalam menganalisis tren interaksi sepanjang tahun.
5. **Tabel Sentimen:**
- **Deskripsi:** Tabel yang berisi jumlah balasan setiap sentimen, sekaligus menampilkan sentimen dan link tweet-nya.
 - **Penyelesaian Masalah:** Memungkinkan analisis lebih mendalam dengan menyediakan data granular mengenai setiap tweet, termasuk balasan dan akses langsung ke tweet melalui link.
 - **Mekanisme:** Tabel ini menampilkan data mentah dari tweet, termasuk teks tweet, sentimen yang dinilai, jumlah balasan, dan link langsung ke tweet di Twitter.
6. **Sentimen Berdasarkan Periode Waktu**
- **Deskripsi:** Memvisualisasikan jumlah tweet positif, negatif, dan netral berdasarkan waktu (pagi, siang, malam).
 - **Penyelesaian Masalah:** Membantu dalam mengidentifikasi waktu dengan aktivitas sentimen tertinggi, sehingga bisa memahami kapan pengguna paling aktif dan bagaimana sentimen berubah sepanjang hari.
 - **Mekanisme:** Tweet dikelompokkan berdasarkan sentimen dan waktu (pagi, siang, malam). Grafik ini menunjukkan jumlah tweet dalam masing-masing kategori waktu, memberikan wawasan tentang distribusi sentimen dalam berbagai periode waktu.
7. **Postingan Berdasarkan Hari**
- **Deskripsi:** Menampilkan distribusi tweet berdasarkan hari dalam seminggu.

- Penyelesaian Masalah: Memahami pola interaksi pengguna di platform media sosial, membantu dalam mengidentifikasi hari-hari dengan aktivitas tertinggi atau terendah.
- Mekanisme: Data tweet diambil dan dikelompokkan berdasarkan hari dalam seminggu. Grafik batang ini menampilkan jumlah tweet yang diposting setiap hari, membantu dalam analisis pola mingguan.

Perbandingan Solusi capstone project berikut dengan solusi yang sudah ada

a. Solusi yang Ada:

- Melakukan survei dan kuisioner kepada peserta program untuk mengumpulkan umpan balik dan tanggapan mereka.
- Evaluasi langsung oleh pengelola program mengumpulkan feedback verbal dan laporan tertulis dari peserta.
- Menggunakan tools analisis sentimen komersial seperti Brandwatch, Hootsuite, dan Sprout Social.

b. Kelebihan Solusi:

- Dirancang khusus untuk Program Kampus Mengajar, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan relevan sesuai dengan kebutuhan spesifik program.
- Dapat disesuaikan dengan feedback dan kebutuhan pengelola program secara langsung.
- Menyediakan visualisasi data yang mudah dipahami dan interaktif, seperti grafik distribusi sentimen, word cloud, dan grafik tren yang dapat membantu pengelola program dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan data.
- Tidak memerlukan biaya langganan yang tinggi seperti tools komersial.
- Sumber daya internal dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemeliharaan.

c. Keterbatasan Solusi

- Mungkin tidak seefisien tools komersial dalam menangani volume data yang sangat besar.
- Membutuhkan optimalisasi dan sumber daya tambahan untuk dapat menangani data dalam skala besar secara efisien.
- Membutuhkan pembaruan dan pemeliharaan rutin oleh tim untuk memastikan akurasi, relevansi algoritma analisis sentimen, dan data baru yang sudah diolah dan diujicoba.
- Memerlukan waktu dan sumber daya awal yang cukup untuk pengembangan dan pengujian sistem.

- Risiko kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam tahap awal implementasi yang perlu diatasi dengan iterasi dan perbaikan.

F. Kesimpulan

1. Program Kampus Mengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama satu semester, melatih kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan kompleks, dan berinovasi dalam pembelajaran.
2. Terdapat tantangan dalam mengukur keberhasilan dan mengevaluasi kualitas program secara holistik, serta memberikan wawasan untuk perbaikan yang diperlukan.
3. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi dengan melakukan analisis sentimen terhadap ulasan atau tanggapan peserta Program Kampus Mengajar untuk mengatasi masalah atau tantangan tersebut.
4. Pengembangan sistem analisis sentimen dengan cara mengklasifikasi sentimen positif, netral, negatif melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing data, dan modelling data sebelumnya.
5. Menyediakan visualisasi data yang mudah dipahami untuk membantu pengelola program dalam membuat keputusan yang lebih tepat.

G. Lampiran

Berisi informasi terkait Github URL, pitching video, video demonstrasi, dan sumber daya lain yang mendukung laporan capstone project

Link Github : [LvnnnX/MariBelajar-Capstone: MariBelajar Capstone Project \(github.com\)](https://github.com/LvnxxX/MariBelajar-Capstone)

Pitching Video : https://youtu.be/n79_zHWMvEQ

Video Demonstrasi : <https://youtu.be/ApLIXemHU20>

Link Report : <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJm9iZmRkOThiZjktNTM0YS00ZGI4LWE0M2QtMmJkY2VIYjZjOTY0liwidCI6ImQ3Yjk1ZWZM0LTlhN2YtNDI2MC1iMmUzLWViNTNmMGFjODQwMSIsImMiOjEwfQ%3D%3D>

Link Dashboard : https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/c22b8d66-1bb7-48b4-bce3-0a6c46d5a997?ctid=d7b95ec4-9a7f-4260-b2e3-eb53f0ac8401&pbi_source=linkShare